SmartCampus - WBS проекта

4 уровня: проект / этап / пакет / работа

1. Инициация и исследование

1.1 Управление и планирование

1.1.1	T1	Провести установочную встречу и уточнить устав
1.1.2	T2	Сформировать карту стейкхолдеров и план коммуникаций
1.1.3	T3	Подготовить детальный план и реестр управления

1.2 Обследование и требования

1.2.1	T4	Составить реестр систем, данных и интеграций
1.2.2	T5	Обследовать 1С:Университет и качество данных
1.2.3	T6	Обследовать IAM, СКУД, бронирование и платежи
1.2.4	T7	Определить НФТ, требования ИБ и ПДн
1.2.5	T8	Зафиксировать состав MVP и критерии приемки

1.3 UX-исследование и дизайн

1.3.1	T9	Провести интервью со студентами и сотрудниками
1.3.2	T10	Разработать интерактивный прототип
1.3.3	T11	Провести пользовательское тестирование прототипа
1.3.4	T12	Утвердить дизайн и UI-kit

2. Архитектура и платформа

2.1 Архитектура и безопасность

2.1.1	T13	Спроектировать архитектуру и модель данных
2.1.2	T14	Согласовать API и интеграционные контракты
2.1.3	T15	Разработать модель угроз и меры защиты

2.2 Инженерная платформа

2.2.1	T16	Развернуть среды и CI/CD
2.2.2	T17	Настроить мониторинг, логи и трассировку

3. Разработка продукта

3.1 Пользовательское ядро

3.1.1	T18	Реализовать единую авторизацию и RBAC
3.1.2	T19	Реализовать профиль и управление согласиями

3.2 Учебные сервисы

3.2.1	T20	Реализовать персональное расписание
3.2.2	T21	Реализовать электронную зачетную книжку
3.2.3	T22	Реализовать push-уведомления и подписки

3.3 Кампусный контент

3.3.1	T23	Реализовать новости и мероприятия
3.3.2	T24	Реализовать карту корпусов и поиск аудиторий

3.4 Администрирование и поддержка

3.4.1	T25	Реализовать административную панель
3.4.2	T26	Реализовать продуктовую аналитику и канал поддержки

4. Интеграции

4.1 Учебные данные и идентификация

4.1.1	T27	Реализовать адаптер 1С и проверки качества данных
4.1.2	T28	Подключить промышленный контур IAM

4.2 Кампусные и платежные сервисы

4.2.1	T29	Интегрировать СКУД и динамический QR-пропуск
4.2.2	T30	Интегрировать бронирование помещений
4.2.3	T31	Интегрировать питание и платежного партнера

4.3 Интегрированная сборка

4.3.1	T32	Собрать интегрированную beta-версию

5. Качество и безопасность

5.1 Подготовка тестирования

5.1.1	T33	Подготовить стратегию тестирования и тестовые данные

5.2 Комплексная проверка

5.2.1	T34	Провести функциональное и регрессионное тестирование
5.2.2	T35	Провести интеграционную сверку данных
5.2.3	T36	Провести нагрузочное тестирование
5.2.4	T37	Провести тестирование безопасности

5.3 Стабилизация и приемка

5.3.1	T38	Устранить дефекты и выполнить повторное тестирование
5.3.2	T39	Провести приемочное тестирование
5.3.3	T40	Получить заключение ИБ и допуск к пилоту

6. Пилот и завершение

6.1 Подготовка запуска

6.1.1	T41	Подготовить инструкции, базу знаний и регламент поддержки
6.1.2	T42	Подать сборки в магазины приложений
6.1.3	T43	Настроить пилотный контур и загрузить данные
6.1.4	T44	Обучить поддержку и провести коммуникационную кампанию
6.1.5	T45	Запустить пилот

6.2 Пилотная эксплуатация

6.2.1	T46	Провести пилотную эксплуатацию
6.2.2	T47	Собрать метрики и обратную связь

6.3 Завершение проекта

6.3.1	T48	Подготовить отчет пилота и решение о масштабировании

Нижний уровень: 48 детальных работ. Трудоемкость и сроки каждой работы - в таблице планирования.